

CAPÍTULO 3

Método simplex y análisis de sensibilidad

Aplicación de la vida real-Optimización de la producción de válvulas cardíacas

Las válvulas cardíacas biológicas de diferentes tamaños son bioprótesis fabricadas a partir de corazones porcinos para implantación en humanos. Por el lado del suministro, los corazones porcinos no pueden “producirse” en tamaños específicos. Por otra parte, el tamaño exacto de una válvula fabricada no puede determinarse hasta que se procesa el componente biológico del corazón del cerdo. En consecuencia, puede haber más existencias de algunos tamaños y menos de otros. Se desarrolló un modelo de PL para reducir la cantidad de los tamaños de los que hay más existencias e incrementar la cantidad de los tamaños cuyas existencias son menores. (Los detalles de este estudio se presentan en el caso 2 del capítulo 26, en inglés, del sitio web).

3.1 MODELO DE PL EN FORMA DE ECUACIÓN

El desarrollo de los cálculos con el método simplex se facilita si se imponen dos requerimientos a las restricciones de programación lineal.

1. Todas las restricciones son ecuaciones con lado derecho no negativo.
2. Todas las variables son no negativas¹

Conversión de las desigualdades en ecuaciones con lado derecho no negativo. En un modelo de PL económico, el lado derecho representa la disponibilidad de un recurso, y el izquierdo el uso del recurso por todas las actividades del modelo (variables). La cantidad excedente del lado derecho respecto de izquierdo da entonces la cantidad *no utilizada* del recurso.

¹ Todos los paquetes comerciales (y TORA) aceptan directamente las restricciones de desigualdad, el lado derecho no negativo y las variables irrestrictas. Cualquier condición previa de las restricciones y las variables se realiza internamente en el software antes de que el método simplex resuelva el problema.

Para convertir una desigualdad ($\leq$) en ecuación se agrega una **variable de holgura** al lado izquierdo de la restricción. Por ejemplo, la restricción $M1$ del modelo de Reddy Mikks (ejemplo 2.1-1) se convierte en ecuación como sigue

$$6x_1 + 4x_2 + s_1 = 24, s_1 \geq 0$$

La variable no negativa s_1 es la holgura (o cantidad no utilizada) del recurso $M1$.

A continuación, una restricción ($\geq$) establece un límite inferior en las actividades económicas de la programación lineal, así que la cantidad en la cual el lado izquierdo excede el límite mínimo representa un *superávit*. Así pues, la conversión de ($\geq$) a ($=$) se logra restando una **variable de superávit** no negativa del lado izquierdo de la desigualdad. Por ejemplo, en el modelo de la dieta (ejemplo 2.2-2), la variable de exceso S_1 (≥ 0) convierte la restricción de la mezcla de alimentos ($\geq$) en la ecuación.

$$x_1 + x_2 - S_1 = 800, S_1 \geq 0$$

El único requerimiento que falta es que el lado derecho de la ecuación resultante sea no negativo. Si el lado derecho resulta negativo, el requerimiento se satisface multiplicando ambos lados de la ecuación por -1 .

CONJUNTO DE PROBLEMAS 3.1A

- *1. En el modelo de Reddy Mikks (ejemplo 2.2-1), considere la solución factible $x_1 = 3$ toneladas y $x_2 = 1$ tonelada. Determine el valor de las holguras asociadas para las materias primas $M1$ y $M2$.
2. En el modelo de la dieta (ejemplo 2.2-2), determine el superávit de alimento compuesto de 500 lb de maíz y 600 lb de soya.
3. Considere la siguiente desigualdad

$$10x_1 - 3x_2 \geq -5$$

Demuestre que multiplicar ambos lados de la desigualdad por -1 y luego convertir la desigualdad resultante en ecuación es lo mismo que convertirla primero en ecuación y luego multiplicar ambos lados por -1 .

- *4. Dos productos diferentes, $P1$ y $P2$ pueden ser fabricados por una o dos máquinas diferentes, $M1$ y $M2$. El tiempo de procesamiento de cualquier producto en cualquier máquina es el mismo. La capacidad diaria de la máquina $M1$ es de 200 unidades (de $P1$ o de $P2$, o una combinación de ambos), y la capacidad diaria de la máquina $M2$ es de 250 unidades. El supervisor del taller desea balancear el programa de producción de las dos máquinas de modo que la cantidad de unidades producidas en una máquina no sea mayor a 5 unidades de la cantidad producida en la otra. La utilidad por unidad de $P1$ es de \$10 y la de $P2$ es de \$15. Plantee el problema como una PL en forma de ecuación.
5. Muestre cómo puede presentarse la siguiente función objetivo en forma de ecuación:

$$\text{Minimizar } z = \max \{ |x_1 - x_2 + 3x_3|, |-x_1 + 3x_2 - x_3| \}$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

(Sugerencia: $|a| \leq b$ equivale a $a \leq b$ y $a \geq -b$.)

6. Demuestre que las m ecuaciones

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i, i = 1, 2, \dots, m$$

equivalen a las siguientes $m + 1$ desigualdades:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i, i = 1, 2, \dots, m$$

$$\sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m a_{ij} \right) x_j \geq \sum_{i=1}^m b_i$$

Manejo de variables irrestrictas. El uso de una variable irrestricta en un modelo de PL se demuestra en el modelo de nivelación de producción durante múltiples periodos del ejemplo 2.4-4, donde la variable irrestricta S_i representa la cantidad de trabajadores contratados o despedidos en el periodo i . En el mismo ejemplo, explicamos que la variable irrestricta puede ser reemplazada por dos variables no negativas mediante la sustitución

$$S_i = S_i^- - S_i^+, S_i^- \geq 0, S_i^+ \geq 0$$

En este caso, S_i^- representa la cantidad de trabajadores contratados y S_i^+ la de trabajadores despedidos. Como se explicó en el ejemplo 2.4-4, es imposible (tanto intuitiva como matemáticamente) que S_i^- y S_i^+ asuman valores positivos al mismo tiempo.

CONJUNTO DE PROBLEMAS 3.1B

1. El restaurante de comida rápida McBurger vende hamburguesas cuarto de libra y hamburguesas con queso. Una hamburguesa cuarto de libra se prepara con un cuarto de libra de carne y una hamburguesa con queso se prepara con sólo .2 lb de carne. El restaurante inicia el día con 200 lb de carne pero puede pedir más a un costo adicional de 25 centavos por libra para cubrir el costo de entrega. Toda la carne que sobra al final del día se dona a instituciones de caridad. Las utilidades de McBurger son de 20 centavos por hamburguesa cuarto de libra y de 15 centavos por hamburguesa con queso. McBurger no espera vender más de 900 hamburguesas en cualquier día. ¿Cuántas hamburguesas de cada tipo debe planear McBurger para el día? Resuelva el problema utilizando TORA, Solver o AMPL.
2. En un centro de maquinado se fabrican dos productos. Los tiempos de producción por unidad de los productos 1 y 2 son de 10 y 12 minutos, respectivamente. El tiempo de máquina regular total es de 2500 minutos por día. En cualquier día, el fabricante puede producir entre 150 y 200 unidades del producto 1, pero no más de 45 unidades del producto 2. Se puede utilizar tiempo extra para satisfacer la demanda a un costo adicional de \$.50 por minuto. Suponiendo que las utilidades unitarias de los productos 1 y 2 son de \$6.00 y \$7.50, respectivamente, formule el problema como un modelo de PL, luego resuélvalo con TORA, Solver o AMPLS para determinar el nivel de producción óptimo de cada producto así como también cualquier tiempo extra necesario en el centro.
- *3. JoShop fabrica tres productos cuyas utilidades unitarias son de \$2, \$5 y \$3, respectivamente. La compañía presupuestó 80 horas de mano de obra y 65 horas de tiempo de máquina para la producción de los tres productos. Los requerimientos de mano de obra por unidad de los productos 1, 2 y 3 son de 2, 1 y 2 horas, respectivamente. Los requerimientos de tiempo de máquina por unidad son 1, 1 y 2 horas. JoShop considera las horas de mano de obra y máquina presupuestadas como metas que pueden ser sobrepasadas, si es necesario, pero a un costo adicional de \$15 por hora de mano de obra y \$10 por hora de máquina. Formule el problema como una PL y determine su solución óptima aplicando TORA, Solver o AMPL.
4. En una PL en la cual hay algunas variables irrestrictas, una transformación del tipo $x_j = x_j^- - x_j^+, x_j^-, x_j^+ \geq 0$ duplicará la cantidad correspondiente de variables no negativas.

En su lugar, podemos reemplazar k variables irrestrictas con exactamente $k + 1$ variables no negativas por medio de la sustitución $x_j = x'_j - w$, $x'_j, w \geq 0$. Use TORA, Solver o AMPL para demostrar que los dos métodos dan la misma solución de la siguiente PL:

$$\text{Maximizar } z = -2x_1 + 3x_2 - 2x_3$$

sujeto a

$$4x_1 - x_2 - 5x_3 = 10$$

$$2x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 12$$

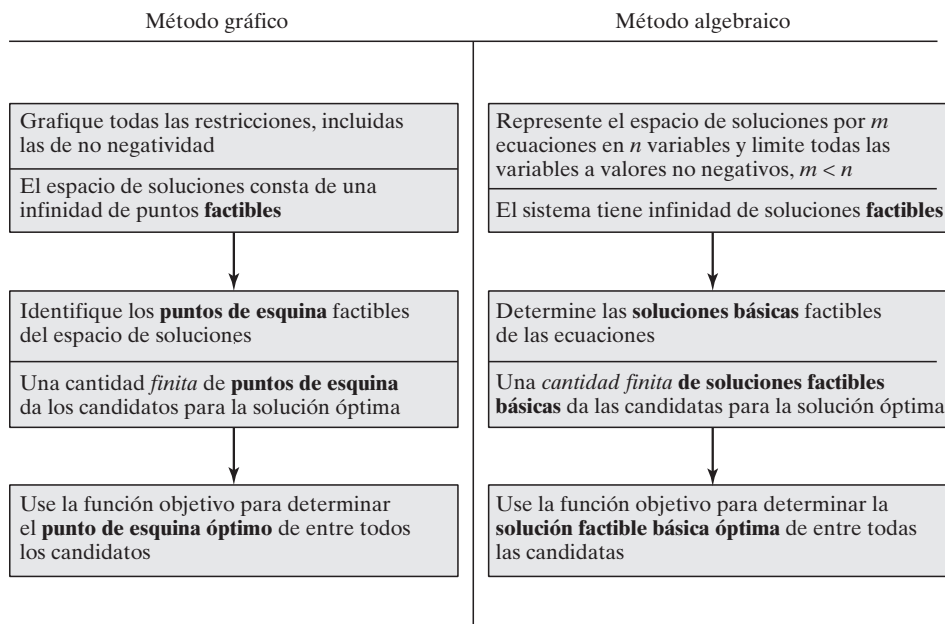
$$x_1 \geq 0, x_2, x_3 \text{ irrestricta}$$

3.2 TRANSICIÓN DE LA SOLUCIÓN GRÁFICA A LA ALGEBRAICA

El desarrollo del método simplex algebraico está basado en ideas transmitidas por la solución gráfica que se muestra en la sección 2.2. La figura 3.1 compara los dos métodos. En el método gráfico el espacio de soluciones es la intersección de los semiplanos que representan las restricciones, y en el método simplex, el espacio de soluciones está representado por m ecuaciones lineales simultáneas y n variables no negativas. Podemos visualizar que el espacio de soluciones gráficas tiene una infinidad de puntos de solución, pero ¿cómo sacar una conclusión parecida a partir de la representación algebraica del espacio de soluciones? La respuesta es que, en todas las PL no triviales, la cantidad de ecuaciones m siempre es *menor* que la de variables n , por lo que se obtiene una cantidad infinita de soluciones (siempre que las ecuaciones sean consistentes).

FIGURA 3.1

Transición de la solución gráfica a la solución algebraica



tes).² Por ejemplo, la ecuación $x + y = 1$ tiene $m = 1$ y $n = 2$ y produce una infinitud de soluciones porque cualquier punto sobre la línea recta $x + y = 1$ es una solución.

En el espacio de soluciones algebraicas (definido por $m \times n$ ecuaciones, $m < n$), las **soluciones básicas** corresponden a los *puntos de esquina* en el espacio de soluciones gráficas. Se determinan igualando $n - m$ variables a cero y resolviendo las m ecuaciones para las m variables restantes, *siempre que la solución resultante es única*. Esto significa que la cantidad máxima de puntos de esquina es

$$C_m^n = \frac{n!}{m!(n - m)!}$$

Como con los puntos de esquina, las soluciones factibles básicas definen por completo a las candidatas para la solución óptima en el espacio de soluciones algebraicas.

Ejemplo 3.2-1

Considere la siguiente PL con dos variables

$$\text{Maximizar } z = 2x_1 + 3x_2$$

sujeto a

$$2x_1 + x_2 \leq 4$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 5$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

La figura 3.2 proporciona el espacio de soluciones gráficas para el problema.

Algebraicamente, el espacio de soluciones de la PL está representado por las siguientes $m = 2$ ecuaciones y $n = 4$ variables:

$$2x_1 + x_2 + s_1 = 4$$

$$x_1 + 2x_2 + s_2 = 5$$

$$x_1, x_2, s_1, s_2 \geq 0$$

Las soluciones básicas se determinan estableciendo las $n - m = 4 - 2 = 2$ variables iguales a cero y resolviendo las $m = 2$ variables restantes. Por ejemplo, si establecemos $x_1 = 0$ y $x_2 = 0$, las ecuaciones proporcionan la solución básica única

$$s_1 = 4, s_2 = 5$$

Esta solución corresponde al punto A en la figura 3.2 (convéngase de que $s_1 = 4$ y $s_2 = 5$ en el punto A). Puede determinarse otro punto con $s_1 = 0$ y $s_2 = 0$ y resolviendo luego las dos ecuaciones resultantes

$$2x_1 + x_2 = 4$$

$$x_1 + 2x_2 = 5$$

La solución básica asociada es $(x_1 = 1, x_2 = 2)$, o el punto C en la figura 3.2.

² Si la cantidad de ecuaciones m es igual a la de variables n (y las ecuaciones son consistentes), el sistema tiene exactamente una solución. Si m es mayor que n , entonces al menos las ecuaciones $m - n$ deben ser redundantes.

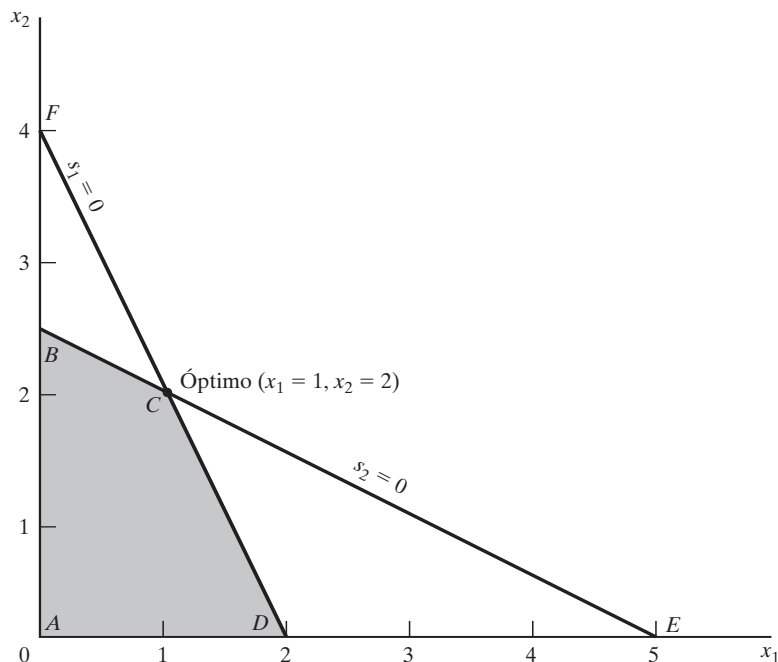


FIGURA 3.2

Espacio de soluciones de PL del ejemplo 3.2-1

Probablemente se pregunte cuáles variables $n - m$ deben igualarse a cero en busca de un punto de esquina específico. Sin el beneficio del espacio de soluciones gráficas (el cual está disponible a lo sumo sólo con tres variables), no podemos especificar las $(n - m)$ variables cero asociadas con un punto de esquina dado. Pero eso no nos impide enumerar *todos* los puntos de esquina del espacio de soluciones. Simplemente considere *todas* las combinaciones en las que $n - m$ variables son iguales a cero y resuelva las ecuaciones resultantes. Una vez hecho, la solución óptima es la solución básica *factible* (punto de esquina) con el mejor valor objetivo.

En el ejemplo presente tenemos $C_2^4 = \frac{4!}{2!2!} = 6$ puntos de esquina. Si examinamos la figura 3.2, podemos ver los cuatro puntos de esquina A , B , C y D . Así que, ¿dónde están los dos restantes? De hecho, los puntos E y F también son puntos de esquina; pero son *no factibles*, y, por consiguiente, no son candidatos para la solución óptima.

Para completar la transición de la solución gráfica a la algebraica, las $n - m$ variables cero se conocen como **variables no básicas**. Las m variables restantes se llaman **variables básicas**, y su solución (obtenida resolviendo las m ecuaciones) se conoce como **solución básica**. La siguiente tabla muestra todas las soluciones básicas y no básicas de este ejemplo.

Variables no básicas (cero)	Variables básicas	Solución básica	Punto de esquina asociado	¿Factible?	Valor objetivo, z
(x_1, x_2)	(s_1, s_2)	$(4, 5)$	A	Sí	0
(x_1, s_1)	(x_2, s_2)	$(4, -3)$	F	No	—
(x_1, s_2)	(x_2, s_1)	$(2.5, 1.5)$	B	Sí	7.5
(x_2, s_1)	(x_1, s_2)	$(2, 3)$	D	Sí	4
(x_2, s_2)	(x_1, s_1)	$(5, -6)$	E	No	—
(s_1, s_2)	(x_1, x_2)	$(1, 2)$	C	Sí	8
					(óptimo)

Comentarios. En la ilustración anterior podemos ver que a medida que el tamaño del problema se incrementa, enumerar todos los puntos de esquina se vuelve una tarea prohibitiva. Por ejemplo, para que $m = 10$ y $n = 20$, es necesario resolver $C_{10}^{20} = 184,756$ conjuntos de 10×10 ecuaciones, una tarea abrumadora, sobre todo cuando nos damos cuenta de que una PL de (10×20) es muy pequeña (las PL reales pueden incluir miles de variables y restricciones). El método simplex atenúa esta carga computacional en forma dramática al investigar sólo un subconjunto de todas las posibles soluciones factibles básicas (puntos de esquina). Esto es lo que hace el algoritmo simplex.

CONJUNTO DE PROBLEMAS 3.2A

1. Considere la siguiente PL:

$$\text{Maximizar } z = 2x_1 + 3x_2$$

sujeto a

$$x_1 + 3x_2 \leq 6$$

$$3x_1 + 2x_2 \leq 6$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

- (a) Exprese el problema en forma de ecuación.
 - (b) Determine todas las funciones básicas del problema, y clasifíquelas como factibles y no factibles.
 - *(c) Use la sustitución directa en la función objetivo para determinar la solución factible básica óptima.
 - (d) Compruebe gráficamente que la solución obtenida en (c) es la solución de PL óptima, y de ese modo se concluye que la solución óptima puede determinarse algebraicamente considerando sólo las soluciones factibles básicas.
 - *(e) Demuestre cómo se representan las soluciones básicas *no factibles* en el espacio de soluciones gráficas.
2. Determine la solución óptima de cada una de las siguientes PL enumerando todas las soluciones básicas.

(a) Maximizar $z = 2x_1 - 4x_2 + 5x_3 - 6x_4$

sujeto a

$$x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 8x_4 \leq 2$$

$$-x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 \leq 1$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

(b) Minimizar $z = x_1 + 2x_2 - 3x_3 - 2x_4$

sujeto a

$$x_1 + 2x_2 - 3x_3 + x_4 = 4$$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 = 4$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

- *3. Demuestre algebraicamente que todas las soluciones básicas de la siguiente PL son no factibles.

$$\text{Maximizar } z = x_1 + x_2$$

sujeito a

$$x_1 + 2x_2 \leq 6$$

$$2x_1 + x_2 \leq 16$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

4. Considere la siguiente programación lineal:

$$\text{Maximizar } z = 2x_1 + 3x_2 + 5x_3$$

sujeito a

$$-6x_1 + 7x_2 - 9x_3 \geq 4$$

$$x_1 + x_2 + 4x_3 = 10$$

$$x_1, x_3 \geq 0$$

$$x_2 \text{ irrestricta}$$

La conversión a la forma de ecuación implica utilizar la sustitución $x_2 = x_2^- - x_2^+$. Demuestre que una solución básica no puede incluir a x_2^- ni a x_2^+ al mismo tiempo.

5. Considere la siguiente programación lineal:

$$\text{Maximizar } z = x_1 + 3x_2$$

sujeito a

$$x_1 + x_2 \leq 2$$

$$-x_1 + x_2 \leq 4$$

$$x_2 \text{ no acotada}$$

$$x_2 \geq 0$$

- (a) Determine todas las soluciones factibles básicas del problema.
- (b) Use la sustitución directa en la función objetivo para determinar la mejor solución básica.
- (c) Resuelva el problema gráficamente, y verifique si la solución obtenida en (c) es la óptima.

3.3 MÉTODO SIMPLEX

En lugar de enumerar *todas* las soluciones básicas (puntos de esquina) del problema de PL (como se hizo en la sección 3.2), el método simplex investiga sólo “algunas” de estas soluciones. La sección 3.3.1 describe la naturaleza *iterativa* del método, y la sección 3.3.2 proporciona los detalles computacionales del algoritmo simplex.

3.3.1 Naturaleza iterativa del método simplex

La figura 3.3 muestra el espacio de soluciones de la programación lineal del ejemplo 3.2-1. Por lo común, el método simplex se inicia en el origen (punto A), donde $x_1 = 0, x_2 = 0$, y el valor objetivo, z , es cero. La pregunta lógica es si un incremento en x_1 y/o x_2 (o ambas) no básicas por encima de sus valores actuales de cero puede mejorar (incrementar) el valor de z . Podemos responder esta pregunta investigando la función objetivo:

$$\text{Maximizar } z = 2x_1 + 3x_2$$

Un incremento de x_1 o x_2 (o ambas) sobre sus valores actuales de cero *mejorará* el valor de z . El diseño del método simplex no permite el incremento simultáneo de las variables. En cambio, incrementa *una a la vez*. La variable que va a aumentar es la que tenga mayor grado de *mejora* en z . En el ejemplo presente, el *grado* de mejora del valor de z es de 2 unidades para x_1 y de 3 para x_2 . Por lo tanto elegimos x_2 para que crezca (la variable con el mayor grado de mejora entre todas las variables no básicas). La figura 3.3 muestra que el valor de x_2 debe incrementarse hasta que se llegue al punto de esquina B (recordemos que no llegar al punto de esquina B no es una opción porque un candidato para el óptimo debe ser un punto de esquina). En el punto B , el método simplex incrementará el valor de x_1 para llegar al punto de esquina mejorado C , el cual es el óptimo.

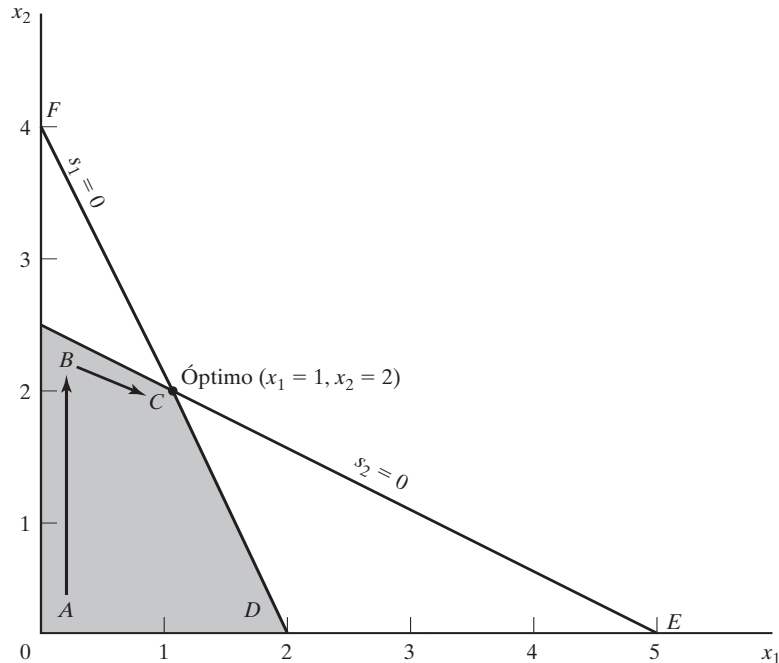


FIGURA 3.3

Proceso iterativo del método simplex

La trayectoria del algoritmo simplex se define como $A \rightarrow B \rightarrow C$. Cada punto de esquina a lo largo de la trayectoria está asociado con una **iteración**. Es importante hacer notar que el método simplex se mueve a lo largo de los **bordes** del espacio de soluciones, lo cual significa que el método no puede cruzarlo, es decir, irse directamente de A a C .

CONJUNTO DE PROBLEMAS 3.3A

1. En la figura 3.3, suponga que la función objetivo se cambia a

$$\text{Maximizar } z = 8x_1 + 4x_2$$

Identifique la trayectoria del método simplex y las variables básicas y no básicas que la definen.

2. Considere la solución gráfica del modelo de Reddy Mikks dado en la figura 2.2. Identifique la trayectoria del método simplex y las variables no básicas que la definen.
- *3. Considere el espacio de soluciones PL tridimensional que se muestra en la figura 3.4, cuyos puntos extremos factibles son $A, B, \dots$, y J .
- (a) ¿Cuáles de los siguientes pares de puntos de esquina no pueden representar iteraciones simplex sucesivas: (A, B) , (B, D) , (E, H) y (A, I) ? Explique la razón.
 - (b) Suponga que las iteraciones simplex se inician en A y que el óptimo ocurre en H . Indique si alguna de las siguientes trayectorias son *no* legítimas para el algoritmo simplex, y explique la razón.
 - (i) $A \rightarrow B \rightarrow G \rightarrow H$
 - (ii) $A \rightarrow E \rightarrow I \rightarrow H$
 - (iii) $A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow G \rightarrow H$
4. Para el espacio de soluciones en la figura 3.4 todas las restricciones son del tipo $\leq$, y todas las variables x_1, x_2 y x_3 son no negativas. Suponga que s_1, s_2, s_3 y s_4 (≥ 0) son las holguras asociadas con las restricciones representadas por los planos $CEIJF$, $BEIHG$, $DFJHG$ e IJH , respectivamente. Identifique las variables básicas y no básicas asociadas con cada punto de esquina factible del espacio de soluciones.

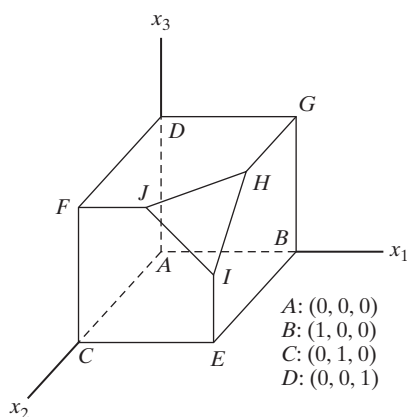


FIGURA 3.4

Espacio de soluciones del problema 3, conjunto 3.2b

5. Para cada una de las funciones objetivo dadas y el espacio de soluciones de la figura 3.4, seleccione la variable no básica que conduce al siguiente punto de esquina simplex, y determine la mejora asociada de z .

- *(a) Maximizar $z = x_1 - 2x_2 + 3x_3$
- (b) Maximizar $z = 5x_1 + 2x_2 + 4x_3$
- (c) Maximizar $z = -2x_1 + 7x_2 + 2x_3$
- (d) Maximizar $z = x_1 + x_2 + x_3$

3.3.2 Detalles de cálculo del algoritmo simplex

En esta sección se explican los detalles de cálculo de una iteración simplex por medio de un ejemplo numérico.

Ejemplo 3.3-1

Considere el modelo de Reddy Mikks (ejemplo 2.1-1) expresado en forma de ecuación:

$$\text{Maximizar } z = 5x_1 + 4x_2 + 0s_1 + 0s_2 + 0s_3 + 0s_4$$

sujeito a

$$\begin{aligned} 6x_1 + 4x_2 + s_1 &= 24 \text{ (materia prima } M1) \\ x_1 + 2x_2 + s_2 &= 6 \text{ (materia prima } M2) \\ -x_1 + x_2 + s_3 &= 1 \text{ (Límite del mercado)} \\ x_2 + s_4 &= 2 \text{ (Límite de la demanda)} \\ x_1, x_2, s_1, s_2, s_3, s_4 &\geq 0 \end{aligned}$$

Las variables s_1, s_2, s_3 y s_4 son las holguras asociadas con las restricciones respectivas.

A continuación escribimos la ecuación objetivo como

$$z - 5x_1 - 4x_2 = 0$$

De esta manera, la tabla inicial simplex se representa como sigue:

Básica	z	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	Solución	
z	1	-5	-4	0	0	0	0	0	Fila z
s_1	0	6	4	1	0	0	0	24	Fila s_1
s_2	0	1	2	0	1	0	0	6	Fila s_2
s_3	0	-1	1	0	0	1	0	1	Fila s_3
s_4	0	0	1	0	0	0	1	2	Fila s_4

El diseño de la tabla simplex provee automáticamente la solución en la iteración inicial. La solución se inicia en el origen $(x_1, x_2) = (0, 0)$, por lo que (x_1, x_2) se definen como las variables no básicas y (s_1, s_2, s_3, s_4) como las variables básicas. La variable objetivo z y las variables básicas

aparecen en la columna de la extrema izquierda (Básica). Los lados derechos de las ecuaciones del modelo dan sus valores, como se muestra en la columna de la extrema derecha (Solución) de la tabla; es decir, $z = 0, s_1 = 24, s_2 = 6, s_3 = 1, s_4 = 2$. El resultado puede verse igualando las variables no básicas (x_1, x_2) a cero en todas las ecuaciones y también observando la configuración de matriz identidad especial de los coeficientes de las variables básicas (todos los elementos en las diagonales son 1, y todos los elementos fuera de las diagonales son 0).

¿Es óptima la solución inicial? La función objetivo $z = 5x_1 + 4x_2$ muestra que la solución puede mejorarse si se incrementa el valor de la variable x_1 o de la x_2 no básica por encima de cero. Siguiendo el argumento de la sección 3.3.1, x_1 tiene que incrementarse porque tiene *el* coeficiente objetivo *más positivo*. De forma equivalente, en la tabla simplex donde la función objetivo aparece como $z - 5x_1 - 4x_2 = 0$, la variable seleccionada es la variable no básica con el coeficiente *más negativo* en la ecuación objetivo. Esta regla define la llamada **condición de optimalidad simplex**. En la terminología del algoritmo simplex, x_1 se conoce como la **variable de entrada** porque ingresa la solución básica.

Si x_1 es la variable de entrada, una de las variables básicas actuales debe salir; es decir, se vuelve no básica a un nivel cero (recordemos que la cantidad de variables no básicas debe ser siempre $n - m$). La mecánica para determinar la **variable de salida** implica calcular las **relaciones** del lado derecho de las ecuaciones (columna *Solución*) con los coeficientes de restricción estrictamente *positivos* (imposibilitando así al cero) bajo la variable de entrada, x_1 , como se muestra en la siguiente tabla:

Básica	x_1 entrante	Solución	Relación (o intersección)
s_1	6	24	$x_1 = \frac{24}{6} = 4 \leftarrow$ mínimo
s_2	1	6	$x_1 = \frac{6}{1} = 6$
s_3	-1	1	$x_1 = \frac{1}{-1} = -1$ (denominador negativo, ignorar)
s_4	0	2	$x_1 = \frac{2}{0} = \infty$ (denominador cero, ignorar)
Conclusión: x_1 entra (en el nivel 4) y x_2 sale (en el nivel cero)			

¿Cómo determinan las relaciones calculadas la variable de salida y el valor de la variable de entrada? La figura 3.5 muestra que las relaciones calculadas son en realidad las intersecciones de las líneas de restricción con el eje x_1 (variable de entrada). Podemos ver que el valor de x_1 debe incrementarse hasta la intersección no negativa mínima con el eje x_1 ($= 4$) para alcanzar el punto de esquina B . Cualquier incremento más allá de B no es factible. En el punto B , la variable básica actual s_1 asociada con la restricción 1 asume un valor de cero y se transforma en la *variable de salida*. La regla asociada con las relaciones calculadas se conoce como **condición de factibilidad simplex** porque garantiza la factibilidad de la nueva solución.

El nuevo punto de solución B se determina “intercambiando” la variable de entrada x_1 y la variable de salida s_1 en la tabla simplex para obtener

Variables no básicas (cero) en B : (s_1, x_2)

Variables básicas en B : (x_1, s_2, s_3, s_4)

El proceso de intercambio se basa en las **operaciones de filas de Gauss-Jordan**. Identifica la columna de la variable de entrada como **columna pivote** y la fila de la variable de salida como **fila pi-**

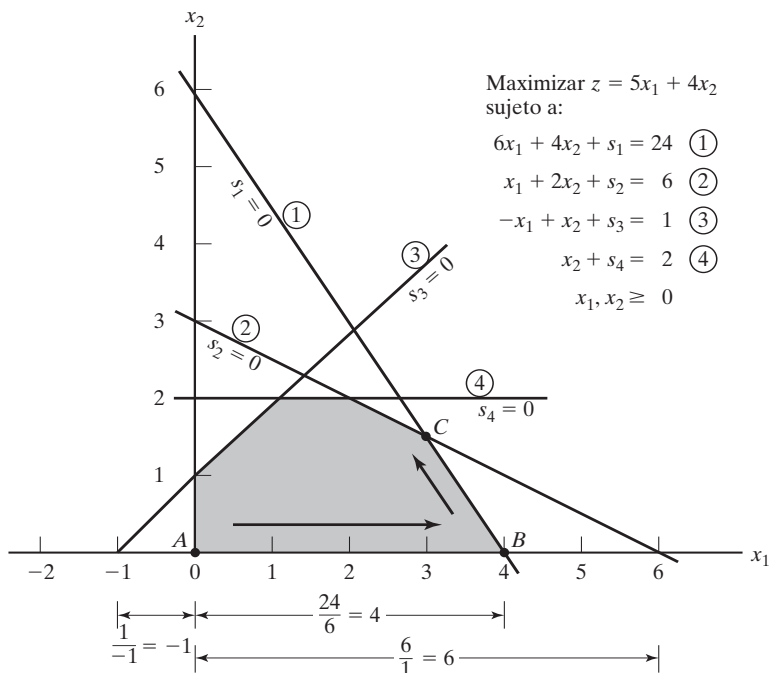


FIGURA 3.5

Interpretación gráfica de las relaciones del método simplex en el modelo de Reddy Mikks

vote. La intersección de la columna pivote y la fila pivote se conoce como **elemento pivote**. La siguiente tabla es un replanteamiento de la tabla inicial con sus filas y columnas pivote resaltadas.

		Entra ↓							
	Básica	z	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	Solución
	z	1	-5	-4	0	0	0	0	0
Sale ←	s_1	0	6	4	1	0	0	0	24
	s_2	0	1	2	0	1	0	0	6
	s_3	0	-1	1	0	0	1	0	1
	s_4	0	0	1	0	0	0	1	2
			Columna pivote						
			Fila pivote						

Los cálculos de Gauss-Jordan necesarios para obtener la nueva solución básica son de dos tipos.

1. Fila pivote

- Reemplace la variable de salida en la columna *Básica* con la variable de entrada.
- Nueva fila pivote = Fila pivote actual ÷ Elemento pivote

2. Todas las demás filas, incluyendo z

$$\text{Nueva fila} = (\text{Fila actual}) - (\text{Coeficiente de la columna pivote}) \times (\text{Nueva fila pivote})$$

Estos cálculos se aplican a la tabla anterior como sigue:

1. Reemplace s_1 en la columna *Básica* con x_1 :

$$\text{Nueva fila } x_1 = \text{Fila } s_1 \text{ actual} \div 6$$

$$= \frac{1}{6} (0 \ 6 \ 4 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 24)$$

$$= (0 \ 1 \ \frac{2}{3} \ \frac{1}{6} \ 0 \ 0 \ 0 \ 4)$$

2. Nueva fila $z = \text{Fila } z \text{ actual} - (-5) \times \text{Nueva fila } x_1$

$$= (1 \ -5 \ -4 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0) - (-5) \times (0 \ 1 \ \frac{2}{3} \ \frac{1}{6} \ 0 \ 0 \ 0 \ 4)$$

$$= (1 \ 0 \ -\frac{2}{3} \ \frac{5}{6} \ 0 \ 0 \ 0 \ 20)$$

3. Nueva fila $s_2 = \text{Fila } s_2 \text{ actual} - (1) \times \text{Nueva fila } x_1$

$$= (0 \ 1 \ 2 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 6) - (1) \times (0 \ 1 \ \frac{2}{3} \ \frac{1}{6} \ 0 \ 0 \ 0 \ 4)$$

$$= (0 \ 0 \ \frac{4}{3} \ -\frac{1}{6} \ 1 \ 0 \ 0 \ 2)$$

4. Nueva fila $s_3 = \text{Fila } s_3 \text{ actual} - (-1) \times \text{Nueva fila } x_1$

$$= (0 \ -1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1) - (-1) \times (0 \ 1 \ \frac{2}{3} \ \frac{1}{6} \ 0 \ 0 \ 0 \ 4)$$

$$= (0 \ 0 \ \frac{5}{3} \ \frac{1}{6} \ 0 \ 1 \ 0 \ 5)$$

5. Nueva fila $s_4 = \text{Fila } s_4 \text{ actual} - (0) \times \text{Nueva fila } x_1$

$$= (0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 2) - (0)(0 \ 1 \ \frac{2}{3} \ \frac{1}{6} \ 0 \ 0 \ 0 \ 4)$$

$$= (0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 2)$$

La nueva solución básica es (x_1, s_2, s_3, s_4) , y la nueva tabla es

				↓					
	Básica	z	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	Solución
	z	1	0	$-\frac{2}{3}$	$\frac{5}{6}$	0	0	0	20
	x_1	0	1	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$	0	0	0	4
←	s_2	0	0	$\frac{4}{3}$	$-\frac{1}{6}$	1	0	0	2
	s_3	0	0	$\frac{5}{3}$	$\frac{1}{6}$	0	1	0	5
	s_4	0	0	1	0	0	0	1	2

Observe que la estructura de la nueva tabla es similar a la de la tabla inicial, en el sentido de que los coeficientes de las restricciones de la variable básica forman una matriz de identidad. Por consiguiente, cuando igualamos las nuevas variables no básicas x_2 y s_1 a cero, la columna

Solución de forma automática da la nueva solución ($x_1 = 4, s_2 = 2, s_3 = 5, s_4 = 2$).³ Este “acondicionamiento” de la tabla es el resultado de la aplicación de las operaciones de filas de Gauss-Jordan. El nuevo valor objetivo es $z = 20$, el cual es consistente con

$$\begin{aligned}\text{Nueva } z &= \text{Anterior } z + \text{Nuevo valor de } x_1 \times \text{su coeficiente objetivo} \\ &= 0 + 4 \times 5 = 20\end{aligned}$$

Por otra parte, $z = 4 \times \text{valor de } x_1 + 0 \times \text{valor de } s_2 + 0 \times \text{valor de } s_3 + 0 \times \text{valor de } s_4 = 4 \times 5 + 0 \times 2 + 0 \times 5 + 0 \times 2 = 20$.

En la última tabla, la *condición de optimalidad* muestra que x_2 es la variable de entrada. La condición de factibilidad produce la siguiente información:

Básica	Entrante x_2	Solución	Relación
x_1	$\frac{2}{3}$	4	$x_2 = 4 \div \frac{2}{3} = 6$
s_2	$\frac{4}{3}$	2	$x_2 = 2 \div \frac{4}{3} = 1.5$ (mínima)
s_3	$\frac{5}{3}$	5	$x_2 = 5 \div \frac{5}{3} = 3$
s_4	1	2	$x_2 = 2 \div 1 = 2$

Por lo tanto, s_2 sale de la solución básica, y el nuevo valor de x_2 es 1.5. El incremento correspondiente en z es $\frac{2}{3}x_2 = \frac{2}{3} \times 1.5 = 1$, el cual da la nueva $z = 20 + 1 = 21$.

Si reemplazamos s_2 en la columna *Básica* con la x_2 de entrada, se aplican las siguientes operaciones de filas de Gauss-Jordan:

1. Nueva fila pivote $x_2 = \text{Fila } s_2 \text{ actual} \div \frac{4}{3}$
2. Nueva fila $z = \text{Fila } z \text{ actual} - (-\frac{2}{3}) \times \text{Nueva fila } x_2$
3. Nueva fila $x_1 = \text{Fila } x_1 \text{ actual} - (\frac{2}{3}) \times \text{Nueva fila } x_2$
4. Nueva fila $s_3 = \text{Fila } s_3 \text{ actual} - (\frac{5}{3}) \times \text{Nueva fila } x_2$
5. Nueva fila $s_4 = \text{Fila } s_4 \text{ actual} - (1) \times \text{Nueva fila } x_2$

Estos cálculos producen la siguiente tabla:

Básica	z	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	Solución
z	1	0	0	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	0	0	21
x_1	0	1	0	$\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{2}$	0	0	3
x_2	0	0	1	$-\frac{1}{8}$	$\frac{3}{4}$	0	0	$\frac{3}{2}$
s_3	0	0	0	$\frac{3}{8}$	$-\frac{5}{4}$	1	0	$\frac{5}{2}$
s_4	0	0	0	$\frac{1}{8}$	$-\frac{3}{4}$	0	1	$\frac{1}{2}$

³ A lo largo de mi experiencia académica, he notado que si bien los estudiantes son capaces de realizar los tediosos cálculos del método simplex, al final algunos no pueden decir cuál es la solución. Para ayudar a vencer esta dificultad potencial, se hace un esfuerzo por “leer” la solución de la PL por la tabla.

Según la condición de optimalidad, *ninguno* de los coeficientes de la fila z son negativos. De ahí que la última tabla sea óptima.

La solución óptima puede leerse en la tabla simplex de la siguiente manera. Los valores óptimos de las variables en la columna *Basic* aparecen en la columna *Solución* del lado derecho y se interpretan como sigue:

Variable de decisión	Valor óptimo	Recomendación
x_1	3	Producir 3 toneladas diarias de pintura para exteriores
x_2	$\frac{3}{2}$	Producir 1.5 toneladas diarias de pintura para interiores
z	21	La utilidad diaria es de \$21,000

La solución también da el estado de los recursos. Un recurso se designa como **escaso** si la variable de holgura asociada es cero, es decir, las actividades (variables) del modelo consumieron el recurso por completo. De lo contrario, si la holgura es positiva, entonces el recurso es **abundante**. La siguiente tabla clasifica las restricciones del modelo:

Recurso	Valor de holgura	Estado
Materia prima, $M1$	$s_1 = 0$	Escaso
Materia prima, $M2$	$s_2 = 0$	Escaso
Límite del mercado	$s_3 = \frac{5}{2}$	Abundante
Límite de la demanda	$s_4 = \frac{1}{2}$	Abundante

Comentarios. La tabla simplex ofrece mucha información adicional que incluye lo siguiente:

1. *Análisis de sensibilidad*, el cual determina las condiciones que mantendrán la solución actual sin cambios.
2. *Análisis postóptimo*, el cual determina la nueva solución óptima cuando cambian los datos del modelo.

La sección 3.6 se ocupa del análisis de sensibilidad. El análisis postóptimo se trata en el capítulo 4.

Momento de TORA.

Los cálculos de Gauss-Jordan son tediosos, voluminosos y, sobre todo, aburridos. No obstante, esto no tiene importancia porque en la práctica la computadora realiza estos cálculos. Lo importante es que entienda *cómo* funciona el método simplex. La opción interactiva *guiada para el usuario* de TORA (con retroalimentación instantánea), puede ser de ayuda porque le permite especificar el curso de los cálculos simplex (es decir, determinar las variables de entrada y de salida) sin el agobio de los cálculos de Gauss-Jordan. Para utilizar TORA con el problema de Reddy Mikks, ingrese el modelo y luego, en el menú **SOLVE/MODIFY** seleccione los comandos **Solve** $\Rightarrow$ **Algebraic** $\Rightarrow$ **Iterations** $\Rightarrow$ **All-Slack**. (La selección **All-Slack** indica que la solución básica inicial se compone de sólo variables de holgura. Las opciones restantes se presentarán en las secciones 3.4, 4.3, y 7.4-2). A continuación, haga clic en el botón **Go To Output Screen**. Puede generar una o todas las iteraciones haciendo clic en las opciones **Next Iteration** o bien **All Iterations**. Si opta por generar las iteraciones de una en una, puede es-

pecificar de manera interactiva las variables de entrada y de salida haciendo clic en los encabezados de sus columnas y filas respectivas. Si sus selecciones son correctas, la columna se torna de color verde y la fila de color rojo. De lo contrario, aparece un mensaje de error.

3.3.3 Resumen del método simplex

Hasta ahora nos hemos ocupado del caso de maximización. En problemas de minimización, la *condición de optimalidad* requiere seleccionar la variable de entrada como la variable no básica con el coeficiente objetivo más *positivo* en la ecuación objetivo, la regla exacta opuesta del caso de maximización. Esto obedece a que $\max z$ equivale a $\min (-z)$. En cuanto a la *condición de factibilidad* para seleccionar la variable de salida, la regla no cambia.

Condición de optimalidad. La variable de entrada en un problema de maximización (minimización) es la variable *no básica* con el coeficiente más negativo (positivo) en la fila z . Los vínculos se rompen arbitrariamente. El óptimo se alcanza en la iteración en la cual los coeficientes en la fila z son no negativos (no positivos).

Condición de factibilidad. Tanto en problemas de maximización como de minimización, la variable de salida es la variable *básica* asociada con la relación mínima no negativa con el denominador *estrictamente positivo*. Los vínculos se rompen arbitrariamente.

Operaciones de filas de Gauss-Jordan

1. Fila pivote

- a. Reemplace la variable de entrada en la columna *Básica* con la variable de entrada.
- b. Nueva fila pivote = Fila pivote actual $\div$ Elemento pivote

2. Todas las demás filas, incluida la z

Nueva fila = (Fila actual) $-$ (Su coeficiente en la columna pivote) $\times$ (Nueva fila pivote).

Los pasos del método simplex son

Paso 0. Determine la solución factible básica inicial.

Paso 1. Seleccione una *variable de entrada* utilizando la condición de optimalidad. Deténgase si no hay variable de entrada; la última condición es óptima. De otro modo, prosiga con el paso 2.

Paso 2. Seleccione una *variable de salida* utilizando la condición de factibilidad.

Paso 3. Aplique los cálculos de Gauss-Jordan para determinar la nueva solución básica. Vaya al paso 1.

CONJUNTO DE PROBLEMAS 3.3B

1. Este problema está diseñado para reforzar su comprensión de la condición de factibilidad simplex. En la primera tabla del ejemplo 3.3-1 utilizamos la prueba de relación mínima (no negativa) para determinar la variable de salida. La condición garantiza la factibilidad (todos los nuevos valores de las variables básicas permanecen no negativos según lo